Listas y Ejercicios

Ayudantía 5

Cristopher Vasquez

cristopher.vasquez1@mail.udp.cl

7 de Octubre de 2026

Hoy toca

- Explicación conceptual de las filas
- Ejercicios de ciclos anidados y filas

¿Qué es una lista?

Una lista es una colección ordenada y mutable de elementos. **Puede contener cualquier tipo de dato**, Mostrandolo de una dorma grafica, es como su nombre indica una lista de cosas, como se muestra en los siguientes ejemplo:

Edades	10	20	30	40	50
	0	1	2	3	4

Iniciales	"A"	"B"	"C"	"D"
	0	1	2	3

Estaturas	1.5	2.1	1.85	1.48	1.55	1.9
	0	1	2	3	4	5

Como usarlo y para que sirve

La sintaxis para crear una lista es simple: **Edades = [1,2,3,4,5,6,7]**
Si no tenemos valores predefinidos se declara de la siguiente forma: **Promedios= []**

Las listas son útiles por los siguientes motivos:

- guardan grandes cantidades de variables de un mismo tipo en una sola.
- La necesidad de guardar valores donde el orden en que fueron agregados es relevante.
- Guardar elementos duplicados (otras estructuras no lo permiten).

Funciones útiles

Método	¿Qué hace?
`Edades.append(23)`	Agrega la edad 23 al final de la lista
`Edades.insert(2, 11)`	Inserta en la posición 2 la edad 11
`Edades.remove(33)`	Elimina la primera edad que encuentre igual a 33
`Edades.pop()` `Edades.pop(5)`	Elimina la última edad Elimina la edad con el índice 5
`Edades.clear()`	Vacía la lista

Ejemplo de ejercicio

```python
notas = []
for i in range(5):
    nota = float(input(f"Ingrese la nota {i+1}: "))
    notas.append(nota)

promedio = sum(notas) / len(notas)

print("\nNotas ingresadas:", notas)
print("Promedio:", round(promedio, 2))

if promedio >= 4.0:
    print("El estudiante APROBÓ")
else:
    print("El estudiante REPROBÓ")
```

Ejercicio 1

Crea un programa que almacene en una lista las temperaturas registradas cada hora durante 24 horas. Luego:

1. Pedir por pantalla la temperatura de cada hora en orden.
2. Muestra la temperatura más alta y la más baja (sin usar max/min).
3. Calcula la temperatura promedio.
4. Pide al usuario una hora y muestra la temperatura registrada en esa hora.

Ejercicio 2

En un supermercado 10 superhéroes estaban haciendo fila cuando, de repente, Linterna Verde se coló en la **posición 2**. La seguridad del lugar lo descubrió rápidamente y lo **expulsaron** de la fila por colado. Más tarde, Iron Man decidió **venderle** su puesto a Capitán América. Finalmente, por razones de protocolo, la fila entera tuvo que ser **invertida** (el último pasó a ser el primero y así sucesivamente). Simule esta situación usando una lista (fila) y muestre cada acción sucedida por pantalla.

Ejercicio 3

El laboratorio ACME realiza experimentos con distintos tipos de bacterias, las cuales se almacenan en dos cápsulas: cápsula *Z* y cápsula *Y*. Los científicos combinan bacterias de ambas cápsulas con el fin de medir su porcentaje de crecimiento y así determinar cuáles combinaciones resultan más explosivas. Cada combinación se representa como el producto entre la cantidad de bacterias de una cápsula y la de la otra.
Tras varios intentos, los científicos detectaron los siguientes patrones de crecimiento:

- Las bacterias de la cápsula *Z* cuyos valores son múltiplos de 2 se multiplican por 3.
- Las bacterias de la cápsula *Y* cuyos valores son múltiplos de 5 se multiplican por 4.
- Las bacterias cuyos valores son múltiplos de 10 se multiplican por 2^4.

¿DUDAS?

“El mundo termina contigo. Si quieres disfrutar la vida, expande tu mundo.”

— Neku, The World Ends With You

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES



CUÍDENSE